

Master-Prüfung SS 2016

M-SY

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

22. Juli 2016, 11:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 5

Name:

Vorname:

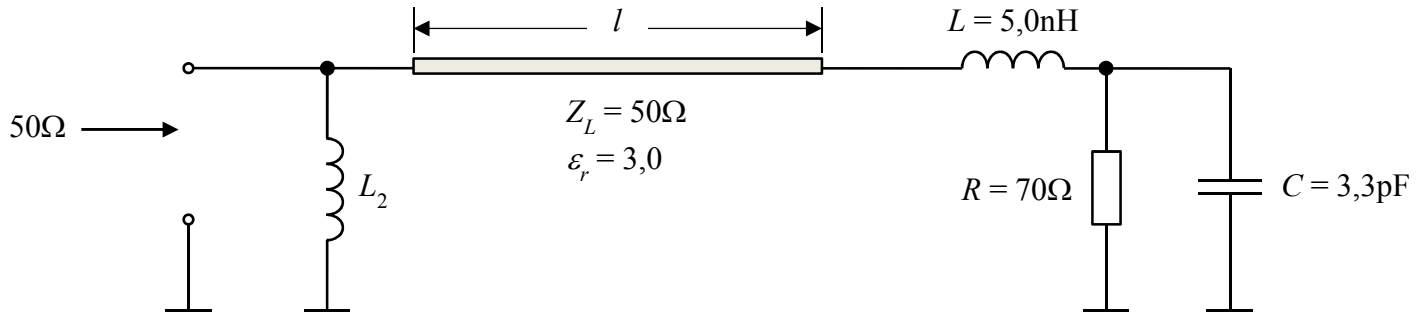
Matrikelnummer:

Studiengang/Semester:

Unterschrift:

Aufgabe 1: (21 Punkte)

Mit einer reinen TEM-Leitung mit Wellenwiderstand 50Ω soll bei der Frequenz $2,0\text{GHz}$ eine Last bestehend aus R , L und C mit folgender Schaltung an 50Ω angepasst werden:



1. Wie sind die Leitungslänge l und die Induktivität L_2 für Anpassung zu wählen? (12 Punkte)
2. Die Leitung soll durch ein diskretes Bauteil ersetzt werden. Welche Art Bauteil muss das sein und welchen Wert muss es für Anpassung haben?
Wie ist die Induktivität L_2 dafür zu ändern? (9 Punkte)

Aufgabe 2: (15 Punkte)

In einem Rat-Race-Koppler wird die Breite der dünneren der beiden Leitungen zu $w_1 = 0,66\text{mm}$ gemessen. Die Substratdicke beträgt $h = 1,2\text{mm}$ und die Dielektrizitätszahl des Substrats $\epsilon_r = 4,0$. Alle Tore des Kopplers sind mit dem Wellenwiderstand $Z_L = 60\Omega$ abgeschlossen.

1. Welche Koppeldämpfung hat der Koppler und welche Breite muss man für die breitere Leitung messen? (9 Punkte)
2. Der mittlere Durchmesser des Rat-Race-Kopplers beträgt 17mm und ist näherungsweise nur durch die dünnere Leitung bestimmt.
Für welche Frequenz ist der Koppler ausgelegt? (6 Punkte)

Anmerkung: Werte für die Streifenleitungen dürfen den Grafiken im Skript entnommen werden.

Aufgabe 3: (15 Punkte)

An einem Transistor wurden bei 900MHz folgende auf 50Ω bezogene s-Parameter gemessen:

$$\underline{s}_{11} = 0,707 \cdot e^{-j135^\circ} \quad \underline{s}_{12} = 0 \quad \underline{s}_{21} = 8,0 \cdot e^{-j90^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,354 \cdot e^{+j135^\circ}$$

1. Geben Sie die Eingangs- und die Ausgangsimpedanz des Transistors an! (4 Punkte)
2. Wieviel dB mehr an Verstärkung kann durch ein- und ausgangsseitige Anpassung dieses Transistors im Vergleich zum direkten Betrieb an 50Ω erreicht werden?
Wie hoch ist die maximal erreichbare Verstärkung (in dB)? (5 Punkte)

Eine genauere Nachmessung ergibt: $\underline{s}_{12} = 0,2 \cdot e^{+j90^\circ}$

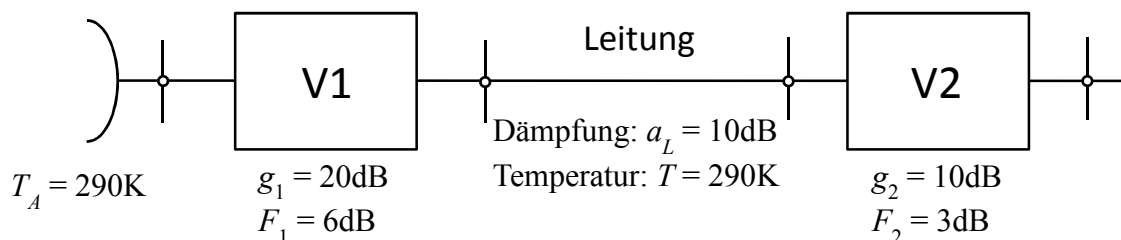
3. Ist der Verstärker bei 900MHz und ein- und ausgangsseitigem Abschluss mit 50Ω stabil? (Begründung ohne Rechnung!) (2 Punkte)
4. Ist der Transistor bei 900MHz absolut stabil? (4 Punkte)

Aufgabe 4: (14 Punkte)

Das unten dargestellte System aus zwei Verstärkern und einer Leitung wird von einer Antenne als Signalquelle gespeist. Die Bandbreite des Signals beträgt $B = 100\text{MHz}$.

$$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$$

Antenne



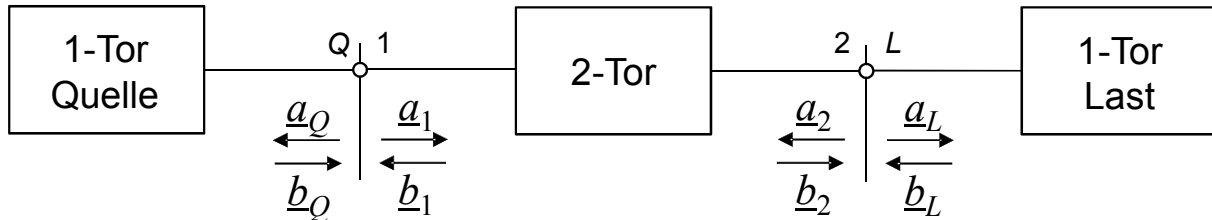
1. Bestimmen Sie die Gesamt-Rauschzahl (in dB) der Verstärkerkette mit Leitung (ohne Antenne)! (5 Punkte)
2. Welche Gesamt-Rauschzahl ergibt sich, wenn die beiden Verstärker getauscht werden? [Nicht wundern: Ergebnis könnte unerwartet sein!] (2 Punkte)

Im Weiteren werde V2 vor V1 geschaltet, so dass die Gesamttrauschzahl des Systems zwischen Antenne und Ausgang $F_{ges} = 3,7\text{dB}$ beträgt. Das von der Antenne gelieferte Eingangssignal beträgt -75dBm .

3. Welches Signal-/Rausch-Verhältnis (in dB) ergibt sich am Ausgang des Systems? (7 Punkte)

Aufgabe 5: (14 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $r_Q = -0,5$ $P_Q = 10\text{W}$ (bei Anschluss an eine 50Ω -Last)

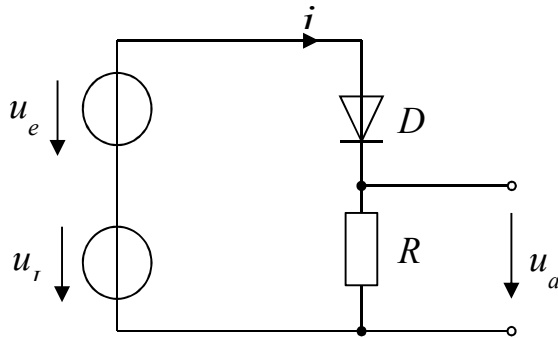
1-Tor Last: $r_L = ?$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} 0,4 & j0,7 \\ j0,7 & 0,4 \end{pmatrix}$

1. Das Zweitor werde ausgangseitig kurzgeschlossen. Welche Wirkleistung nimmt in diesem Fall das Zweitor auf? (6 Punkte)
2. Wie ist der Reflexionsfaktor der Last r_L zu wählen, damit diese die maximal mögliche Wirkleistung aufnimmt? (3 Punkte)
3. Welche Leistung nimmt die Last auf, wenn gilt: $r_L = 0,20$ für maximale Leistungsaufnahme? (5 Punkte)

Aufgabe 6: (15 Punkte)

Mittels des unten skizzierten Ein-Dioden-Mischers soll ein Empfangssignal bei $f_e = 6,0\text{GHz}$ auf eine Zwischenfrequenz von $f_{ZF} = 1,0\text{ GHz}$ heruntergemischt werden.



$$R = 10\Omega$$

$$u_e = 100\mu\text{V} \cdot \sin(\omega_e \cdot t)$$

$$u_{LO} = 1,0\text{V} \cdot \sin(\omega_{LO} \cdot t)$$

Die Diode sei näherungsweise beschrieben durch: $i = 1,0 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}^2} \cdot u^2$

1. Welche Frequenzen f_{LO} des Lokaloszillators sind möglich? (4 Punkte)
2. Geben Sie den Konversionsverlust C , also das Verhältnis von $\hat{u}_a(f_{ZF})$ zu $\hat{u}_e$, in dB an! (5 Punkte)
3. Aus der Ausgangsspannung u_a müssen die unerwünschten Frequenzanteile, insbesondere bei f_{LO} und f_e weggefiltert werden.
Welche Dämpfung D in dB muss das dabei verwendete Filter bei f_{LO} haben, wenn nach dem Filter die Spannung bei f_{LO} um 20dB unter der Spannung bei f_{ZF} liegen soll? (6 Punkte)

[Falls Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $\hat{u}_a(f_{ZF}) = 1,0\mu\text{V}$.]